

Cálculo no $\mathbb{R}^n$

Topologia: Limite

y_{x_m}

Revisão

- > Topologia é o estudo da proximidade entre pontos de um espaço

Revisão

- > Topologia é o estudo da proximidade entre pontos de um espaço
 - > "proximidade" pode ser:

Revisão

- > Topologia é o estudo da proximidade entre pontos de um espaço
 - > "proximidade" pode ser:
 - > noção de vizinhança

Revisão

- > Topologia é o estudo da proximidade entre pontos de um espaço
 - > "proximidade" pode ser:
 - > noção de vizinhança
 - > noção de distância (métrica)

Revisão

- > Topologia é o estudo da proximidade entre pontos de um espaço
 - > "proximidade" pode ser:
 - > noção de vizinhança
 - > noção de distância (métrica)
 - > noção de comprimento (norma)

Revisão

- > Topologia é o estudo da proximidade entre pontos de um espaço
 - > "proximidade" pode ser:
 - > noção de vizinhança
 - > noção de distância (métrica)
 - > noção de comprimento (norma)
- > norma $\Rightarrow$ métrica $\Rightarrow$ vizinhança $\Rightarrow$ abertos.

Revisão

- > uma função $f: X \rightarrow X'$ entre dois espaços com noções de proximidade é *contínua* em um ponto $p \in X$ se preserva proximidade no entorno p :

Revisão

- > uma função $f: X \rightarrow X'$ entre dois espaços com noções de proximidade é *contínua* em um ponto $p \in X$ se preserva proximidade no entorno p :
 - > se $f(p)$ e $f(q)$ estão próximos, então p e q também estão próximos.

Revisão

- > uma função $f: X \rightarrow X'$ entre dois espaços com noções de proximidade é *contínua* em um ponto $p \in X$ se preserva proximidade no entorno p :
 - > se $f(p)$ e $f(q)$ estão próximos, então p e q também estão próximos.
- > no caso de métricas:

Revisão

- > uma função $f: X \rightarrow X'$ entre dois espaços com noções de proximidade é *contínua* em um ponto $p \in X$ se preserva proximidade no entorno p :
 - > se $f(p)$ e $f(q)$ estão próximos, então p e q também estão próximos.
- > no caso de métricas:
 - > f é *contínua* em $p \in X$ se para todo $q \in X'$ tal que $d(f(p), f(q)) < \delta$, então $d(p, q) < \epsilon$ para algum δ .

Revisão

- > uma função $f: X \rightarrow X'$ entre dois espaços com noções de proximidade é *contínua* em um ponto $p \in X$ se preserva proximidade no entorno p :
 - > se $f(p)$ e $f(q)$ estão próximos, então p e q também estão próximos.
- > no caso de métricas:
 - > f é *contínua* em $p \in X$ se para todo $q \in X'$ tal que $d(f(p), f(q)) < \delta$, então $d(p, q) < \epsilon$ para algum δ .
- > no caso de normas:

Revisão

- > uma função $f: X \rightarrow X'$ entre dois espaços com noções de proximidade é *contínua* em um ponto $p \in X$ se preserva proximidade no entorno p :
 - > se $f(p)$ e $f(q)$ estão próximos, então p e q também estão próximos.
- > no caso de métricas:
 - > f é *contínua* em $p \in X$ se para todo $q \in X'$ tal que $d(f(p), f(q)) < \delta$, então $d(p, q) < \epsilon$ para algum δ .
- > no caso de normas:
 - > f é *contínua* em $p \in X$ se para todo $q \in X'$ tal que $\|f(p) - f(q)\| < \delta$, então $\|p - q\| < \epsilon$ para algum δ .

Revisão

- > em um mesmo espaço X pode-se colocar diferentes noções de proximidade.

Revisão

- > em um mesmo espaço X pode-se colocar diferentes noções de proximidade.
- > duas noções de proximidade τ e τ' são *equivalentes* se, para todo ponto p , as vizinhanças de p com respeito cabem dentro de vizinhanças de p com respeito a τ' , e vice-versa.

Revisão

- > em um mesmo espaço X pode-se colocar diferentes noções de proximidade.
- > duas noções de proximidade τ e τ' são *equivalentes* se, para todo ponto p , as vizinhanças de p com respeito a τ cabem dentro de vizinhanças de p com respeito a τ' , e vice-versa.
- > no caso de métricas:

Revisão

- > em um mesmo espaço X pode-se colocar diferentes noções de proximidade.
- > duas noções de proximidade τ e τ' são *equivalentes* se, para todo ponto p , as vizinhanças de p com respeito cabem dentro de vizinhanças de p com respeito a τ' , e vice-versa.
- > no caso de métricas:
 - > para todo p , se $d(p, q) < \epsilon$, então existem $\delta, \delta' > 0$, tais que:

Revisão

- > em um mesmo espaço X pode-se colocar diferentes noções de proximidade.
- > duas noções de proximidade τ e τ' são *equivalentes* se, para todo ponto p , as vizinhanças de p com respeito cabem dentro de vizinhanças de p com respeito a τ' , e vice-versa.
- > no caso de métricas:
 - > para todo p , se $d(p, q) < \epsilon$, então existem $\delta, \delta' > 0$, tais que:
 - > $\delta' < \epsilon < \delta$

Revisão

- > em um mesmo espaço X pode-se colocar diferentes noções de proximidade.
- > duas noções de proximidade τ e τ' são *equivalentes* se, para todo ponto p , as vizinhanças de p com respeito cabem dentro de vizinhanças de p com respeito a τ' , e vice-versa.
- > no caso de métricas:
 - > para todo p , se $d(p, q) < \epsilon$, então existem $\delta, \delta' > 0$, tais que:
 - > $\delta' < \epsilon < \delta$
 - > $d'(p, q) < \delta'$ e $d'(p, q) < \delta$.

Revisão

- > em um mesmo espaço X pode-se colocar diferentes noções de proximidade.
- > duas noções de proximidade τ e τ' são *equivalentes* se, para todo ponto p , as vizinhanças de p com respeito cabem dentro de vizinhanças de p com respeito a τ' , e vice-versa.
- > no caso de métricas:
 - > para todo p , se $d(p, q) < \epsilon$, então existem $\delta, \delta' > 0$, tais que:
 - > $\delta' < \epsilon < \delta$
 - > $d'(p, q) < \delta'$ e $d(p, q) < \delta$.
- > no caso de normas:

Revisão

- > em um mesmo espaço X pode-se colocar diferentes noções de proximidade.
- > duas noções de proximidade τ e τ' são *equivalentes* se, para todo ponto p , as vizinhanças de p com respeito cabem dentro de vizinhanças de p com respeito a τ' , e vice-versa.
- > no caso de métricas:
 - > para todo p , se $d(p, q) < \epsilon$, então existem $\delta, \delta' > 0$, tais que:
 - > $\delta' < \epsilon < \delta$
 - > $d'(p, q) < \delta'$ e $d(p, q) < \delta$.
- > no caso de normas:
 - > para todo p , se $\|p - q\| < \epsilon$, então existem $\delta, \delta' > 0$, tais que:

Revisão

- > em um mesmo espaço X pode-se colocar diferentes noções de proximidade.
- > duas noções de proximidade τ e τ' são *equivalentes* se, para todo ponto p , as vizinhanças de p com respeito cabem dentro de vizinhanças de p com respeito a τ' , e vice-versa.
- > no caso de métricas:
 - > para todo p , se $d(p, q) < \epsilon$, então existem $\delta, \delta' > 0$, tais que:
 - > $\delta' < \epsilon < \delta$
 - > $d'(p, q) < \delta'$ e $d(p, q) < \delta$.
- > no caso de normas:
 - > para todo p , se $\|p - q\| < \epsilon$, então existem $\delta, \delta' > 0$, tais que:
 - > $\delta' < \epsilon < \delta$

Revisão

- > em um mesmo espaço X pode-se colocar diferentes noções de proximidade.
- > duas noções de proximidade τ e τ' são *equivalentes* se, para todo ponto p , as vizinhanças de p com respeito cabem dentro de vizinhanças de p com respeito a τ' , e vice-versa.
- > no caso de métricas:
 - > para todo p , se $d(p, q) < \epsilon$, então existem $\delta, \delta' > 0$, tais que:
 - > $\delta' < \epsilon < \delta$
 - > $d'(p, q) < \delta'$ e $d(p, q) < \delta$.
- > no caso de normas:
 - > para todo p , se $\|p - q\| < \epsilon$, então existem $\delta, \delta' > 0$, tais que:
 - > $\delta' < \epsilon < \delta$
 - > $\|p - q\|' < \delta'$ e $\|p - q\| < \delta$.

Revisão

> num espaço vetorial de dimensão finita:

Revisão

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua

Revisão

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes

Revisão

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes
 - > se uma função é contínua em dadas normas, então é contínua em quaisquer outras normas.

Proximidade "relativa a conjuntos"

> com a noção de proximidade podemos nos perguntar:

Proximidade "relativa a conjuntos"

- > com a noção de proximidade podemos nos perguntar:
 - > dados pontos $p \in X$ e $q \in X$, eles estão próximos?

Proximidade "relativa a conjuntos"

- > com a noção de proximidade podemos nos perguntar:
 - > dados pontos $p \in X$ e $q \in X$, eles estão próximos?
- > no entanto, também podemos nos perguntar:

Proximidade "relativa a conjuntos"

- > com a noção de proximidade podemos nos perguntar:
 - > dados pontos $p \in X$ e $q \in X$, eles estão próximos?
- > no entanto, também podemos nos perguntar:
 - > dado um ponto $p \in X$ e um *conjunto* $S \subset X$ de pontos, existem muitos pontos de S que estão próximos de p ?

Proximidade "relativa a conjuntos"

- > com a noção de proximidade podemos nos perguntar:
 - > dados pontos $p \in X$ e $q \in X$, eles estão próximos?
- > no entanto, também podemos nos perguntar:
 - > dado um ponto $p \in X$ e um *conjunto* $S \subset X$ de pontos, existem muitos pontos de S que estão próximos de p ?
 - > existem muitos pontos de S que estão próximos entre si?

Continuidade "relativa a conjuntos"

- > já vimos que f é contínua em p se $f(q)$ próximo de $f(p)$ implica q próximo de p .

Continuidade "relativa a conjuntos"

- > já vimos que f é contínua em p se $f(q)$ próximo de $f(p)$ implica q próximo de p .
- > agora, dada uma função f , também podemos nos perguntar:

Continuidade "relativa a conjuntos"

- > já vimos que f é contínua em p se $f(q)$ próximo de $f(p)$ implica q próximo de p .
- > agora, dada uma função f , também podemos nos perguntar:
 - > se existem muitos pontos de $S \subset X$ que estão próximos de p , então existem muitos pontos de $f(S) \subset X'$ que estão próximos de $f(p) \in X'$?

Continuidade "relativa a conjuntos"

- > já vimos que f é contínua em p se $f(q)$ próximo de $f(p)$ implica q próximo de p .
- > agora, dada uma função f , também podemos nos perguntar:
 - > se existem muitos pontos de $S \subset X$ que estão próximos de p , então existem muitos pontos de $f(S) \subset X'$ que estão próximos de $f(p) \in X'$?
 - > se muitos pontos de $S \subset X$ estão próximos entre si, então existem muitos pontos de $S \subset X'$ que também estão próximos entre si?

Sequências

- > no que segue estudaremos as questões acima no caso em que o conjunto de pontos $S \subset X$ estão em bijeção com algum subconjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais.

Sequências

- > no que segue estudaremos as questões acima no caso em que o conjunto de pontos $S \subset X$ estão em bijeção com algum subconjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais.
- > isso é o mesmo que estudar funções $s : \mathbb{N} \rightarrow X$

Sequências

- > no que segue estudaremos as questões acima no caso em que o conjunto de pontos $S \subset X$ estão em bijeção com algum subconjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais.
- > isso é o mesmo que estudar funções $s : \mathbb{N} \rightarrow X$
- > mas uma tal função associa para cada $n \in \mathbb{N}$ um ponto $p_n \in X$

Sequências

- > no que segue estudaremos as questões acima no caso em que o conjunto de pontos $S \subset X$ estão em bijeção com algum subconjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais.
- > isso é o mesmo que estudar funções $s: \mathbb{N} \rightarrow X$
- > mas uma tal função associa para cada $n \in \mathbb{N}$ um ponto $p_n \in X$
- > desta forma, tais subconjuntos $S \subset X$ são o mesmo que listas infinitas $s = (p_1, p_2, \dots)$ de pontos de X .

Sequências

- > no que segue estudaremos as questões acima no caso em que o conjunto de pontos $S \subset X$ estão em bijeção com algum subconjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais.
- > isso é o mesmo que estudar funções $s: \mathbb{N} \rightarrow X$
- > mas uma tal função associa para cada $n \in \mathbb{N}$ um ponto $p_n \in X$
- > desta forma, tais subconjuntos $S \subset X$ são o mesmo que listas infinitas $s = (p_1, p_2, \dots)$ de pontos de X .
- > tais listas são chamadas de *sequências* em X .

Sequências

- > vejamos como ficam as questões anteriores para o caso em que $S \subset X$ é uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$.

Sequências

- > vejamos como ficam as questões anteriores para o caso em que $S \subset X$ é uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$.
 - > dado um ponto p e uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, existem muitos valores de $i = 1, 2, \dots$ tais que p_i está próximo de p ?

Sequências

- > vejamos como ficam as questões anteriores para o caso em que $S \subset X$ é uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$.
 - > dado um ponto p e uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, existem muitos valores de $i = 1, 2, \dots$ tais que p_i está próximo de p ?
 - > dada uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, existem muitos valores de $i = 1, 2, \dots$ tais que p_i e p_j estão próximos entre si?

Sequências

- > observe que para todo $N \in \mathbb{N}$ fixado, existem *finitos* $i < N$ e *infinitos* $i > N$

Sequências

- > observe que para todo $N \in \mathbb{N}$ fixado, existem *finitos* $i < N$ e *infinitos* $i > N$
- > portanto, dizer "para muitos valores de $i = 1, 2, \dots$ " pode ser traduzido dizendo que:

Sequências

- > observe que para todo $N \in \mathbb{N}$ fixado, existem *finitos* $i < N$ e *infinitos* $i > N$
- > portanto, dizer "para muitos valores de $i = 1, 2, \dots$ " pode ser traduzido dizendo que:
 - > existe um $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $i > N$...

Sequências

- > observe que para todo $N \in \mathbb{N}$ fixado, existem *finitos* $i < N$ e *infinitos* $i > N$
- > portanto, dizer "para muitos valores de $i = 1, 2, \dots$ " pode ser traduzido dizendo que:
 - > existe um $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $i > N$...
- > as nossas perguntas ficam, então, assim:

Sequências

- > observe que para todo $N \in \mathbb{N}$ fixado, existem *finitos* $i < N$ e *infinitos* $i > N$
- > portanto, dizer "para muitos valores de $i = 1, 2, \dots$ " pode ser traduzido dizendo que:
 - > existe um $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $i > N$...
- > as nossas perguntas ficam, então, assim:
 - > dado um ponto p e uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, se $i > N$, então p_i está próximo de p ?

Sequências

- > observe que para todo $N \in \mathbb{N}$ fixado, existem *finitos* $i < N$ e *infinitos* $i > N$
- > portanto, dizer "para muitos valores de $i = 1, 2, \dots$ " pode ser traduzido dizendo que:
 - > existe um $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $i > N$...
- > as nossas perguntas ficam, então, assim:
 - > dado um ponto p e uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, se $i > N$, então p_i está próximo de p ?
 - > dada uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, se $i, j > N$, então p_i e p_j estão próximos entre si?

Convergência

- > A primeira pergunta é, essencialmente, a definição de *convergência* da sequência $(p_1, p_2, \dots)$ para o ponto p .

Convergência

- > A primeira pergunta é, essencialmente, a definição de *convergência* da sequência $(p_1, p_2, \dots)$ para o ponto p .
- > No caso em que proximidade é dada por métricas:

Convergência

- > A primeira pergunta é, essencialmente, a definição de *convergência* da sequência $(p_1, p_2, \dots)$ para o ponto p .
- > No caso em que proximidade é dada por métricas:
 - > uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$ *converge para um ponto* $p \in X$ se, dado $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, se $i > N$, então $d(p_i, p) < \epsilon$.

Convergência

- > A primeira pergunta é, essencialmente, a definição de *convergência* da sequência $(p_1, p_2, \dots)$ para o ponto p .
- > No caso em que proximidade é dada por métricas:
 - > uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$ *converge para um ponto* $p \in X$ se, dado $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, se $i > N$, então $d(p_i, p) < \epsilon$.
- > No caso de normas:

Convergência

- > A primeira pergunta é, essencialmente, a definição de *convergência* da sequência $(p_1, p_2, \dots)$ para o ponto p .
- > No caso em que proximidade é dada por métricas:
 - > uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$ *converge para um ponto* $p \in X$ se, dado $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, se $i > N$, então $d(p_i, p) < \epsilon$.
- > No caso de normas:
 - > uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$ *converge para um ponto* $p \in X$ se, dado $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, se $i > N$, então $\|p_i - p\| < \epsilon$.

Sequências de Cauchy

- > A segunda pergunta, por sua vez, é, essencialmente, a definição de *sequência de Cauchy*.

Sequências de Cauchy

- > A segunda pergunta, por sua vez, é, essencialmente, a definição de *sequência de Cauchy*.
- > No caso de métricas:

Sequências de Cauchy

- > A segunda pergunta, por sua vez, é, essencialmente, a definição de *sequência de Cauchy*.
- > No caso de métricas:
 - > diz que $(p_1, p_2, \dots)$ é uma *sequência de Cauchy* se, dado $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, se $i, j > N$, então $d(p_i, p_j) < \epsilon$.

Sequências de Cauchy

- > A segunda pergunta, por sua vez, é, essencialmente, a definição de *sequência de Cauchy*.
- > No caso de métricas:
 - > diz que $(p_1, p_2, \dots)$ é uma *sequência de Cauchy* se, dado $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, se $i, j > N$, então $d(p_i, p_j) < \epsilon$.
- > No caso de normas:

Sequências de Cauchy

- > A segunda pergunta, por sua vez, é, essencialmente, a definição de *sequência de Cauchy*.
- > No caso de métricas:
 - > diz que $(p_1, p_2, \dots)$ é uma *sequência de Cauchy* se, dado $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, se $i, j > N$, então $d(p_i, p_j) < \epsilon$.
- > No caso de normas:
 - > diz que $(p_1, p_2, \dots)$ é uma *sequência de Cauchy* se, dado $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, se $i, j > N$, então $\|p_i - p_j\| < \epsilon$.

Comparativo

- > para mostrar que uma sequência converge, precisa-se:

Comparativo

- > para mostrar que uma sequência converge, precisa-se:
 - > suspeitar de um ponto p para o qual ela pode convergir

Comparativo

- > para mostrar que uma sequência converge, precisa-se:
 - > suspeitar de um ponto p para o qual ela pode convergir
 - > verificar se, de fato, ela converge para o ponto p .

Comparativo

- > para mostrar que uma sequência converge, precisa-se:
 - > suspeitar de um ponto p para o qual ela pode convergir
 - > verificar se, de fato, ela converge para o ponto p .
- > para mostrar que uma sequência é de Cauchy, basta:

Comparativo

- > para mostrar que uma sequência converge, precisa-se:
 - > suspeitar de um ponto p para o qual ela pode convergir
 - > verificar se, de fato, ela converge para o ponto p .
- > para mostrar que uma sequência é de Cauchy, basta:
 - > olhar para a distância relativa entre seus pontos e ver se ela fica cada vez menor.

Comparativo

- > para mostrar que uma sequência converge, precisa-se:
 - > suspeitar de um ponto p para o qual ela pode convergir
 - > verificar se, de fato, ela converge para o ponto p .
- > para mostrar que uma sequência é de Cauchy, basta:
 - > olhar para a distância relativa entre seus pontos e ver se ela fica cada vez menor.
- > Conclusão. É bem mais fácil analisar se uma sequência é de Cauchy do que se ela converge, pois não se precisa de nenhum suspeito em mente!

Comparativo

- > *Proposição. Se uma sequência converge para algum ponto, então ela é de Cauchy.*

Comparativo

- > Proposição. *Se uma sequência converge para algum ponto, então ela é de Cauchy.*
- > Exemplo. Sequência constante.

Comparativo

- > *Proposição. Se uma sequência converge para algum ponto, então ela é de Cauchy.*
- > Exemplo. Sequência constante.
- > Por outro lado, em espaços esquisitos uma sequência de Cauchy pode não convergir...

Comparativo

- > **Proposição.** *Se uma sequência converge para algum ponto, então ela é de Cauchy.*
- > **Exemplo.** Sequência constante.
- > Por outro lado, em espaços esquisitos uma sequência de Cauchy pode não convergir...
- > um espaço no qual toda sequência de Cauchy converge é dito ser *completo*.

Comparativo

- > *Proposição. Se uma sequência converge para algum ponto, então ela é de Cauchy.*
- > *Exemplo. Sequência constante.*
- > *Por outro lado, em espaços esquisitos uma sequência de Cauchy pode não convergir...*
- > *um espaço no qual toda sequência de Cauchy converge é dito ser completo.*
- > *Teorema. Todo espaço vetorial de dimensão finita é completo.*

Dimensão Finita

> num espaço vetorial de dimensão finita:

Dimensão Finita

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua

Dimensão Finita

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes

Dimensão Finita

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes
 - > se uma função é contínua em dadas normas, então é contínua em quaisquer outras normas

Dimensão Finita

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes
 - > se uma função é contínua em dadas normas, então é contínua em quaisquer outras normas
 - > uma sequência converge se, e somente se, ela é de Cauchy.

Dependência de Métrica e Norma

- > como num espaço podemos colocar diferentes noções de proximidade, devemos nos questionar:

Dependência de Métrica e Norma

- > como num espaço podemos colocar diferentes noções de proximidade, devemos nos questionar:
 - > ser convergente depende da noção de proximidade?

Dependência de Métrica e Norma

- > como num espaço podemos colocar diferentes noções de proximidade, devemos nos questionar:
 - > ser convergente depende da noção de proximidade?
 - > ser de Cauchy depende da noção de proximidade?

Dependência de Métrica e Norma

- > como num espaço podemos colocar diferentes noções de proximidade, devemos nos questionar:
 - > ser convergente depende da noção de proximidade?
 - > ser de Cauchy depende da noção de proximidade?
- > **Proposição.** Se d e d' são duas métricas equivalentes em um espaço X , então uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para um ponto $p \in X$ com respeito à d se, e somente se, converge para o mesmo ponto com respeito à d' .

Dependência de Métrica e Norma

- > como num espaço podemos colocar diferentes noções de proximidade, devemos nos questionar:
 - > ser convergente depende da noção de proximidade?
 - > ser de Cauchy depende da noção de proximidade?
- > **Proposição.** Se d e d' são duas métricas equivalentes em um espaço X , então uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para um ponto $p \in X$ com respeito à d se, e somente se, converge para o mesmo ponto com respeito à d' .
- > **Exercício.** Mostre o mesmo para a propriedade "ser de Cauchy".

Dependência de Métrica e Norma

> num espaço vetorial de dimensão finita:

Dependência de Métrica e Norma

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua

Dependência de Métrica e Norma

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes

Dependência de Métrica e Norma

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes
 - > se uma função é contínua em dadas normas, então é contínua em quaisquer outras normas

Dependência de Métrica e Norma

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes
 - > se uma função é contínua em dadas normas, então é contínua em quaisquer outras normas
 - > uma sequência converge se, e somente se, ela é de Cauchy.

Dependência de Métrica e Norma

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes
 - > se uma função é contínua em dadas normas, então é contínua em quaisquer outras normas
 - > uma sequência converge se, e somente se, ela é de Cauchy.
 - > se uma sequência converge (resp. é de Cauchy) em uma norma, então converge (resp. é de Cauchy) em qualquer outra.

Continuidade e Convergência

> Relembremos:

Continuidade e Convergência

> Relembremos:

> já vimos que f é contínua em p se $f(q)$ próximo de $f(p)$ implica q próximo de p .

Continuidade e Convergência

- > Relembremos:

- > já vimos que f é contínua em p se $f(q)$ próximo de $f(p)$ implica q próximo de p .
- > agora, dada uma função f , também podemos nos perguntar:

Continuidade e Convergência

- > Relembremos:

- > já vimos que f é contínua em p se $f(q)$ próximo de $f(p)$ implica q próximo de p .
- > agora, dada uma função f , também podemos nos perguntar:
 - > se existem muitos pontos de $S \subset X$ que estão próximos de $p \in X$, então existem muitos pontos de $f(S) \subset X'$ que estão próximos de $f(p) \in X$?

Continuidade e Convergência

- > Relembremos:

- > já vimos que f é contínua em p se $f(q)$ próximo de $f(p)$ implica q próximo de p .
- > agora, dada uma função f , também podemos nos perguntar:
 - > se existem muitos pontos de $S \subset X$ que estão próximos de $p \in X$, então existem muitos pontos de $f(S) \subset X'$ que estão próximos de $f(p) \in X$?
 - > se muitos pontos de $S \subset X$ estão próximos entre si, então existem muitos pontos de $f(S) \subset X'$ que também estão próximos entre si?

Continuidade e Convergência

- > No caso em que S é uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, as perguntas se resumem ao seguinte:

Continuidade e Convergência

- > No caso em que S é uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, as perguntas se resumem ao seguinte:
 - > se a sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para p , então a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ converge para $f(p)$?

Continuidade e Convergência

- > No caso em que S é uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, as perguntas se resumem ao seguinte:
 - > se a sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para p , então a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ converge para $f(p)$?
 - > se a sequência $(p_1, p_2, \dots)$ é de Cauchy, então a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ é de Cauchy?

Continuidade e Convergência

- > No caso em que S é uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, as perguntas se resumem ao seguinte:
 - > se a sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para p , então a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ converge para $f(p)$?
 - > se a sequência $(p_1, p_2, \dots)$ é de Cauchy, então a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ é de Cauchy?
- > Se consideramos o caso particular em que $(p_1, p_2, \dots)$ é a sequência constante em q , então a primeira pergunta é equivalente a perguntar se a função f é contínua em p !

Continuidade e Convergência

- > No caso em que S é uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, as perguntas se resumem ao seguinte:
 - > se a sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para p , então a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ converge para $f(p)$?
 - > se a sequência $(p_1, p_2, \dots)$ é de Cauchy, então a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ é de Cauchy?
- > Se consideramos o caso particular em que $(p_1, p_2, \dots)$ é a sequência constante em q , então a primeira pergunta é equivalente a perguntar se a função f é contínua em p !
- > Assim, *preservar proximidade é um caso particular de preservar convergência!*

Continuidade e Convergência

- > No caso em que S é uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, as perguntas se resumem ao seguinte:
 - > se a sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para p , então a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ converge para $f(p)$?
 - > se a sequência $(p_1, p_2, \dots)$ é de Cauchy, então a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ é de Cauchy?
- > Se consideramos o caso particular em que $(p_1, p_2, \dots)$ é a sequência constante em q , então a primeira pergunta é equivalente a perguntar se a função f é contínua em p !
- > Assim, *preservar proximidade é um caso particular de preservar convergência!*
- > **Teorema.** *Se uma função preserva proximidade então ela preserva convergência.*

Continuidade e Convergência

- > No caso em que S é uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$, as perguntas se resumem ao seguinte:
 - > se a sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para p , então a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ converge para $f(p)$?
 - > se a sequência $(p_1, p_2, \dots)$ é de Cauchy, então a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ é de Cauchy?
- > Se consideramos o caso particular em que $(p_1, p_2, \dots)$ é a sequência constante em q , então a primeira pergunta é equivalente a perguntar se a função f é contínua em p !
- > Assim, *preservar proximidade é um caso particular de preservar convergência!*
- > Teorema. *Se uma função preserva proximidade então ela preserva convergência.*
 - > Em outras palavras, uma função é contínua se, e somente se, preserva sequências convergentes.

Continuidade e Cauchy

- > em um espaço completo, ser de Cauchy é o mesmo que ser convergente.

Continuidade e Cauchy

- > em um espaço completo, ser de Cauchy é o mesmo que ser convergente.
- > mas uma função é contínua se, e somente se, preserva sequências convergentes.

Continuidade e Cauchy

- > em um espaço completo, ser de Cauchy é o mesmo que ser convergente.
- > mas uma função é contínua se, e somente se, preserva sequências convergentes.
- > então, em um espaço completo, uma função é contínua se, e somente se, preserva sequências de Cauchy.

Continuidade e Cauchy

- > em um espaço completo, ser de Cauchy é o mesmo que ser convergente.
- > mas uma função é contínua se, e somente se, preserva sequências convergentes.
- > então, em um espaço completo, uma função é contínua se, e somente se, preserva sequências de Cauchy.
- > Em espaços esquisitos (que não são completos), ser contínua pode não implicar em preservar sequências de Cauchy

Continuidade e Cauchy

- > em um espaço completo, ser de Cauchy é o mesmo que ser convergente.
- > mas uma função é contínua se, e somente se, preserva sequências convergentes.
- > então, em um espaço completo, uma função é contínua se, e somente se, preserva sequências de Cauchy.
- > Em espaços esquisitos (que não são completos), ser contínua pode não implicar em preservar sequências de Cauchy
 - > veja [aqui](#)

Continuidade e Cauchy

- > em um espaço completo, ser de Cauchy é o mesmo que ser convergente.
- > mas uma função é contínua se, e somente se, preserva sequências convergentes.
- > então, em um espaço completo, uma função é contínua se, e somente se, preserva sequências de Cauchy.
- > Em espaços esquisitos (que não são completos), ser contínua pode não implicar em preservar sequências de Cauchy
 - > veja [aqui](#)
 - > veja [aqui](#)

Continuidade e Cauchy

> num espaço vetorial de dimensão finita:

Continuidade e Cauchy

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua

Continuidade e Cauchy

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes

Continuidade e Cauchy

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes
 - > se uma função é contínua em dadas normas, então é contínua em quaisquer outras normas

Continuidade e Cauchy

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes
 - > se uma função é contínua em dadas normas, então é contínua em quaisquer outras normas
 - > uma sequência converge se, e somente se, ela é de Cauchy.

Continuidade e Cauchy

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes
 - > se uma função é contínua em dadas normas, então é contínua em quaisquer outras normas
 - > uma sequência converge se, e somente se, ela é de Cauchy.
 - > se uma sequência converge (resp. é de Cauchy) em uma norma, então converge (resp. é de Cauchy) em qualquer outra

Continuidade e Cauchy

- > num espaço vetorial de dimensão finita:
 - > toda transformação linear é contínua
 - > quaisquer duas normas são equivalentes
 - > se uma função é contínua em dadas normas, então é contínua em quaisquer outras normas
 - > uma sequência converge se, e somente se, ela é de Cauchy.
 - > se uma sequência converge (resp. é de Cauchy) em uma norma, então converge (resp. é de Cauchy) em qualquer outra
 - > uma função é contínua se, e somente se, preserva sequências de Cauchy.

Limites

- > se uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para $p \in X$, fala-se que p é seu *limite* e escreve-se

$$\lim_{i \rightarrow \infty} p_i = p.$$

Limites

- > se uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para $p \in X$, fala-se que p é seu *limite* e escreve-se

$$\lim_{i \rightarrow \infty} p_i = p.$$

- > nessa notação, uma função $f: X \rightarrow X'$ é contínua num ponto p se, e somente se:

Limites

- > se uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para $p \in X$, fala-se que p é seu *limite* e escreve-se

$$\lim_{i \rightarrow \infty} p_i = p.$$

- > nessa notação, uma função $f: X \rightarrow X'$ é contínua num ponto p se, e somente se:
 - > para toda sequência $(p_1, p_2, \dots)$ tal que $\lim_{i \rightarrow \infty} p_i = p$, então:

Limites

- > se uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para $p \in X$, fala-se que p é seu *limite* e escreve-se

$$\lim_{i \rightarrow \infty} p_i = p.$$

- > nessa notação, uma função $f: X \rightarrow X'$ é contínua num ponto p se, e somente se:
 - > para toda sequência $(p_1, p_2, \dots)$ tal que $\lim_{i \rightarrow \infty} p_i = p$, então:
 - > a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ converge

Limites

- > se uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para $p \in X$, fala-se que p é seu *limite* e escreve-se

$$\lim_{i \rightarrow \infty} p_i = p.$$

- > nessa notação, uma função $f: X \rightarrow X'$ é contínua num ponto p se, e somente se:
 - > para toda sequência $(p_1, p_2, \dots)$ tal que $\lim_{i \rightarrow \infty} p_i = p$, então:
 - > a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ converge
 - > tem-se

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f(p_i) = f(p) = f(\lim_{i \rightarrow \infty} p_i)$$

Limites

- > se uma sequência $(p_1, p_2, \dots)$ converge para $p \in X$, fala-se que p é seu *limite* e escreve-se

$$\lim_{i \rightarrow \infty} p_i = p.$$

- > nessa notação, uma função $f: X \rightarrow X'$ é contínua num ponto p se, e somente se:
 - > para toda sequência $(p_1, p_2, \dots)$ tal que $\lim_{i \rightarrow \infty} p_i = p$, então:
 - > a sequência $(f(p_1), f(p_2), \dots)$ converge
 - > tem-se

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f(p_i) = f(p) = f(\lim_{i \rightarrow \infty} p_i)$$

- > ou seja, se é possível "sair e entrar" com o limite de dentro da função.